
Cahier des Charges

Mise en œuvre d'une Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO)

CITRAC — Compagnie Ivoirienne de Transformation du Cacao
Septembre 2026

Rédacteur

N'DIA ABDOUL AZIZ

Table des matières

Table des matières	2
1. Présentation générale du projet	4
1.1 Présentation de l'entreprise	4
1.2 Contexte et justification du projet	4
1.3 Objectifs du projet	4
1.4 Périmètre du projet	5
2. Spécifications fonctionnelles	5
2.1 Gestion du patrimoine et des équipements	5
2.1.1 Arborescence des actifs	5
2.1.2 Fiche équipement	5
2.1.3 Historique et traçabilité	6
2.2 Gestion des interventions de maintenance	6
2.2.1 Demande d'intervention	6
2.2.2 Ordre de travail	6
2.2.3 Compte rendu d'intervention	7
2.3 Gestion de la maintenance préventive	7
2.4 Gammes de maintenance	7
2.5 Gestion des pièces de rechange et des stocks	7
2.6 Gestion des fournisseurs et prestataires	8
2.7 Indicateurs de performance et tableaux de bord	8
2.8 Fonctionnalités mobiles	9
2.9 Gestion documentaire	9
3. Spécifications techniques	10
3.1 Architecture et déploiement	10
3.2 Intégrations avec les systèmes existants	10
3.3 Sécurité et confidentialité	11
3.4 Performance et disponibilité	11
3.5 Exigences de qualité logicielle	11
4. Organisation du projet	11
4.1 Comité de pilotage	11

4.2 Phasage du projet	12
4.3 Jalons clés	13
5. Formation et accompagnement	13
5.1 Plan de formation	13
5.2 Accompagnement post-déploiement	13
6. Critères de sélection du fournisseur	13
7. Contraintes budgétaires et délais	13
8. Conditions particulières	14
8.1 Contexte tropical et contraintes environnementales	14
8.2 Langue et localisation	14
8.3 Propriété des données	14
9. Processus d'appel d'offres	14
10. Glossaire	15

1. Présentation générale du projet

1.1 Présentation de l'entreprise

La CITRAC (Compagnie Ivoirienne de Transformation du Cacao) est une société industrielle spécialisée dans la première transformation du cacao, implantée à San Pedro, au cœur du principal bassin cacaoyer de Côte d'Ivoire. L'entreprise transforme les fèves de cacao en produits semi-finis (Masse de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao (tourteau)) destinés à l'heure actuelle au marché international.

L'usine de San Pedro dispose d'un parc d'équipements industriel conséquent comprenant des unités de torréfaction, de broyage, de pressage, de conditionnement, ainsi que des installations de stockage, de manutention et d'utilités (chaudières, compresseurs, groupes électrogènes, stations de traitement d'eau, réseaux électriques et fluides). La disponibilité et la fiabilité de ces équipements sont des enjeux critiques pour la continuité de la production et la compétitivité de l'entreprise.

1.2 Contexte et justification du projet

À ce jour, la gestion de la maintenance au sein de la CITRAC repose essentiellement sur des procédés manuels : fichiers Excel, paperasse (ex : DMP) , communications orales et interventions réactives. Cette situation engendre :

- Un suivi insuffisant de l'historique des interventions et des pannes
- Une planification imparfaite des maintenances préventives
- Des stocks de pièces de rechange mal maîtrisés (surstocks ou ruptures)
- Des temps d'immobilisation élevés en cas de panne
- Une traçabilité insuffisante des actions de maintenance
- Des indicateurs de performance (MTBF, MTTR, TRS, taux de planification) non mesurés ou calculés manuellement

Afin de professionnaliser sa fonction maintenance, améliorer la disponibilité des équipements, réduire les coûts de non-qualité et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, la CITRAC souhaite se doter d'une solution de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet de mise en place de la GMAO sont les suivants :

1. Centraliser et structurer les données techniques du patrimoine d'équipements
2. Améliorer la planification et le suivi des interventions de maintenance (correctives et préventives)
3. Optimiser la gestion des stocks de pièces de rechange et des approvisionnements
4. Réduire les temps d'immobilisation des équipements stratégiques
5. Mettre en place des indicateurs de performance fiables et automatisés

6. Assurer la traçabilité complète des opérations de maintenance
7. Faciliter le travail des techniciens sur le terrain grâce à des outils mobiles
8. Sécuriser les connaissances et réduire la dépendance aux compétences individuelles

1.4 Périmètre du projet

Le périmètre couvert par la GMAO concerne l'ensemble des équipements et installations du site de San Pedro, incluant :

- Lignes de production (torréfaction, broyage, pressage, conditionnement)
- Utilités (chaudières, compresseurs d'air, groupes électrogènes, stations de traitement d'eau)
- Équipements de manutention et de stockage (convoyeurs, élévateurs, silos)
- Installations électriques et instrumentation
- Équipements annexes (systèmes de ventilation, climatisation, sécurité incendie)

Le système devra couvrir la maintenance corrective, la maintenance préventive systématique et conditionnelle, ainsi que la gestion des interventions sous-traitées. Les utilisateurs ciblés sont : le responsable maintenance, les chefs d'équipe, les techniciens de maintenance, le magasinier, le service achats et la direction industrielle.

2. Spécifications fonctionnelles

2.1 Gestion du patrimoine et des équipements

2.1.1 Arborescence des actifs

La GMAO devra permettre de structurer le patrimoine selon une arborescence hiérarchique : Site → Bâtiment/Zone → Ligne/Installation → Équipement → Sous-équipement → Composant. Chaque niveau devra pouvoir accueillir un nombre illimité d'enfants. Le système doit offrir une vue arborescente et une vue en liste, avec des fonctions de recherche multicritères.

2.1.2 Fiche équipement

Chaque équipement devra être décrit par une fiche technique comprenant au minimum :

Tableau 2.1 Champs de la fiche équipement

Champ	Description	Obligatoire
Identifiant unique	Code auto-généré ou personnalisé	Oui
Désignation	Nom de l'équipement	Oui
Classification	Famille / sous-famille / type	Oui
Localisation	Site / bâtiment / zone / position	Oui

Constructeur / Modèle	Marque, modèle, numéro de série	Oui
Date de mise en service	Date d'installation ou de réception	Non
Caractéristiques techniques	Puissance, capacité, dimensions, etc.	Non
Documents rattachés	Plans, notices, schémas, photos	Non
Garantie	Période de garantie, expiration	Non
État opérationnel	En service / En panne / En arrêt / Obsolète	Oui
Criticité	Niveau de criticité (A/B/C)	Oui
Compteur	Heures de fonctionnement, cycles, production	Non

2.1.3 Historique et traçabilité

La GMAO devra conserver l'historique complet de chaque équipement : interventions réalisées, pannes enregistrées, pièces consommées, coûts cumulés, modifications techniques. Cet historique devra être consultable depuis la fiche équipement et exportable.

2.2 Gestion des interventions de maintenance

2.2.1 Demande d'intervention

Tout utilisateur habilité (opérateur de production, chef d'équipe, technicien) devra pouvoir créer une demande d'intervention (DI) en précisant : l'équipement concerné, le type de défaut (mécanique, électrique, instrumentation, etc.), la description du problème, le niveau d'urgence (critique/urgent/normal), et idéalement des photos ou vidéos. La DI devra suivre un workflow de validation (création → qualification → planification → exécution → clôture).

2.2.2 Ordre de travail

La DI qualifiée devra pouvoir être transformée en ordre de travail (OT) avec les informations complémentaires : affectation à un technicien ou une équipe, gamme opératoire, pièces prévues, durée estimée, date de réalisation. Le système devra générer automatiquement un numéro d'OT unique et permettre le suivi en temps réel de son avancement (statuts : en attente, en cours, en pause, terminé, clôturé).

2.2.3 Compte rendu d'intervention

À l'issue de chaque intervention, le technicien devra compléter un compte rendu incluant : les travaux réalisés, les pièces consommées, le temps passé, les observations techniques, les mesures relevées, et si nécessaire une demande de travaux complémentaires. La saisie devra être possible sur terminal mobile (tablette ou smartphone) avec fonctionnement hors-ligne.

2.3 Gestion de la maintenance préventive

Le système devra permettre la création et la gestion de plans de maintenance préventive basés sur :

- Le temps (intervalle en jours, semaines, mois, années)
- L'usage (heures de fonctionnement, nombre de cycles, tonnage produit)
- Les conditions (mesures de vibration, température, pression — maintenance conditionnelle)

Chaque plan de maintenance préventive devra définir : les tâches à réaliser, la fréquence, la gamme opératoire, les ressources nécessaires (compétences, outillage, pièces), la durée estimée, et l'affectation prioritaire. Le système devra générer automatiquement les OT préventifs à l'approche des échéances et envoyer des alertes.

2.4 Gammes de maintenance

La GMAO devra permettre de créer des modèles de gammes de maintenance réutilisables. Une gamme comprendra : une liste ordonnée d'opérations, les consignes de sécurité, le temps alloué par opération, les compétences requises, les outillages et les pièces de rechange associées. Les gammes devront pouvoir être rattachées à un équipement ou à une famille d'équipements.

2.5 Gestion des pièces de rechange et des stocks

Le module de gestion des stocks devra permettre :

- La création et la gestion d'un catalogue de pièces de rechange (référence, désignation, famille, unité, prix unitaire, fournisseur par défaut)
- Le rattachement des pièces aux équipements (nomenclature)
- La gestion des entrées/sorties de stock avec traçabilité (date, quantité, OT concerné, opérateur)
- La définition de seuils de stock minimum et de réapprovisionnement
- Le déclenchement automatique d'alertes de réapprovisionnement lorsque le seuil minimum est atteint
- La gestion des emprunts et retours de pièces
- La prise en charge de la lecture de codes-barres et QR codes pour les mouvements de stock
- La classification des pièces par nature (stratégique, consommable, critique)
- La génération de demandes d'achat et de bons de commande fournisseur

Le module devra fournir des états de synthèse : inventaire, valorisation du stock, taux de rotation, consommations par équipement et par période.

2.6 Gestion des fournisseurs et prestataires

Le système devra maintenir une base de données fournisseurs et prestataires externes avec :

- Coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone, email, N° registre de commerce)
- Catalogue de pièces et services fournis

- Conditions commerciales (délais de livraison, prix, remises)
- Historique des commandes et délais réels de livraison
- Système d'évaluation des fournisseurs (qualité, respect des délais, prix)

La gestion des contrats de sous-traitance (prestataires de maintenance, entreprises spécialisées) devra également être intégrée, avec suivi des échéances, des conditions et de la conformité des prestations.

2.7 Indicateurs de performance et tableaux de bord

La GMAO devra calculer et afficher automatiquement les indicateurs clés suivants :

Tableau 2.2 Indicateurs clés de performance de la maintenance

Indicateur	Sigle	Formule / Définition
Temps moyen entre pannes	MTBF	Temps total de fonctionnement / Nombre de pannes
Temps moyen de réparation	MTTR	Temps total de réparation / Nombre de pannes
Taux de disponibilité	-	Temps de fonctionnement / Temps total requis
Taux de rendement synthétique	TRS	Disponibilité × Performance × Qualité
Taux de planification	-	Heures préventives planifiées / Heures totales de maintenance
Taux de réalisation	-	OT réalisés / OT planifiés
Coût de maintenance par équipement	-	Somme des coûts (main-d'œuvre + pièces) rapportée à l'équipement
Taux de maintenance de premier niveau	-	Interventions autonomes / Total des interventions
Ratio correctif / préventif	-	Nombre d'OT correctifs / Nombre d'OT préventifs

Les tableaux de bord devront être personnalisables, consultables en temps réel, et offrir des possibilités d'export (PDF, Excel). Ils devront inclure des graphiques d'évolution temporelle, des vues par équipement, par zone et par période. Les rapports synthétiques hebdomadaires et mensuels devront pouvoir être générés automatiquement.

2.8 Fonctionnalités mobiles

La solution devra proposer une application mobile (native ou web progressive) destinée aux techniciens sur le terrain, avec les capacités suivantes :

- Consultation du planning d'interventions et des OT affectés

- Saisie des comptes rendus d'intervention (texte, vocal, photos)
- Accès à l'historique et aux documents techniques de l'équipement
- Scan de codes-barres / QR codes pour identification rapide des équipements et des pièces
- Consultation et réservation de pièces en stock
- Fonctionnement hors-ligne avec synchronisation automatique dès que la connexion est rétablie
- Géolocalisation et navigation vers le lieu d'intervention
- Notifications push en temps réel pour les nouvelles interventions et alertes

2.9 Gestion documentaire

Le système devra permettre le rattachement de documents de toute nature (PDF, Word, Excel, images, vidéos) à tout niveau de l'arborescence (équipement, OT, gamme, pièce). Il devra inclure :

- Un système de versionning des documents
- Un moteur de recherche full-text
- Des droits d'accès par profil (consultation, modification, suppression)
- La gestion des normes réglementaires et des consignes de sécurité associées aux équipements

3. Spécifications techniques

3.1 Architecture et déploiement

La solution GMAO devra être déployée selon une architecture adaptée au contexte de CITRAC. Deux scénarios sont envisagés :

- Mode SaaS (Cloud) : hébergement chez l'éditeur, accessible via navigateur web, avec SLA garanti (disponibilité $\geq 99,5$ %, sauvegardes quotidiennes, reprise après sinistre)
En production
- Mode On-Premise : installation sur le serveur de CITRAC à San Pedro, avec accès web interne et extranet
En développement

La solution devra être accessible depuis les postes du bureau et depuis les terminaux mobiles (smartphones et tablettes) utilisés sur le terrain. L'infrastructure réseau du site industriel (VPN, Wi-Fi industriel) sera prise en compte.

3.2 Intégrations avec les systèmes existants

La GMAO devra pouvoir s'interfacer avec les systèmes suivants :

Tableau 3.1 Intégrations systèmes requises

Système	Nature de l'échange	Sens
ERP (UP-CITRAC (en Dev.))	Articles, commandes, réceptions, imputations comptables	Bidirectionnel
Système RH / Paie	Temps de travail, affectation du personnel	GMAO émetteur
Outil bureautique	Export Excel, PDF, CSV pour tous les états	GMAO émetteur

Les échanges devront reposer sur des API standardisées (REST) ou des connecteurs natifs. Le fournisseur devra préciser les connecteurs disponibles et les coûts de développement pour les intégrations spécifiques.

3.3 Sécurité et confidentialité

- Authentification sécurisée (LDAP/Active Directory, SSO si possible, MFA recommandé)
- Gestion fine des droits d'accès par profil et par site (RBAC — Role-Based Access Control)
- Chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS) et au repos
- Journalisation des actions utilisateurs (audit trail)
- Conformité avec les réglementations locales en matière de protection des données
- Sauvegarde et plan de reprise d'activité (PRA)

3.4 Performance et disponibilité

- Temps de réponse de l'interface < 3 secondes pour les opérations courantes
- Support de 50 utilisateurs simultanés minimum
- Disponibilité du service ≥ 99,5 % (mode SaaS)
- Synchronisation mobile en arrière-plan sans blocage de l'application

3.5 Exigences de qualité logicielle

- Interface ergonomique, intuitive, en langue française (obligatoire) avec possibilité multilingue
- Personnalisation des écrans, des états et des workflows par l'administrateur
- Évolutivité : capacité à ajouter de nouveaux modules, équipements et utilisateurs sans refonte
- Documentation complète (manuel utilisateur, guide d'administration, documentation technique API)
- Mises à jour et correctifs de sécurité réguliers

4. Organisation du projet

4.1 Comité de pilotage

Tableau 4.1 Composition du comité de pilotage

Rôle	Fonction	Responsabilité
Chef de projet CITRAC	Responsable Maintenance	Pilotage global, validation des livrables, arbitrages
Directeur Général	Direction	Validation stratégique, budget
Responsable Informatique	DSI	Validation technique, intégrations, sécurité
Représentant techniciens	Chef d'équipe maintenance Responsable Méthodes	Expression des besoins terrain, validation ergonomique
Chef de projet fournisseur	Éditeur GMAO	Planification, coordination, livraison

4.2 Phasage du projet

Tableau 4.2 Phasage et planning du projet

Phase	Activités principales	Livrables	Durée estimée
Phase 1 : Cadrage	Finalisation du CDC, sélection du fournisseur, contractualisation	Contrat, planning détaillé	1 mois
Phase 2 : Conception	Ateliers de paramétrage, configuration, intégrations, prototypes	Specs détaillées, prototype V1	2 mois
Phase 3 : Réalisation	Paramétrage, développements spécifiques, intégrations, imports de données	Solution configurée	3 mois
Phase 4 : Tests & qualification	Tests unitaires, intégration, recette utilisateur (UAT)	Rapports de tests, PV de recette	1,5 mois
Phase 5 : Déploiement	Formation, mise en production,	Guides formation, GO Live	1 mois

	accompagnement démarrage		
Phase 6 : Post-déploiement	Support, correctifs, ajustements, bilan à 3 mois	Bilan, plan d'amélioration	3 mois

4.3 Jalons clés

9. Sélection du fournisseur et signature du contrat
10. Revue de conception (Design Review)
11. Recette technique (Factory Acceptance Test — FAT)
12. Recette utilisateur (User Acceptance Test — UAT)
13. Mise en production (Go-Live)
14. Bilan post-déploiement (3 mois après Go-Live)

5. Formation et accompagnement

5.1 Plan de formation

Tableau 5.1 Plan de formation par profil

Profil	Formation	Durée	Mode
Administrateurs GMAO (2)	Administration, paramétrage, gestion des droits	3 jours	Présentiel
Responsable / Chefs d'équipe (4)	Planification, suivi des OT, KPI, tableaux de bord	2 jours	Présentiel
Techniciens maintenance (15)	Saisie des DI, OT, comptes rendus, usage mobile, stocks	1,5 jour	Présentiel + terrain
Magasinier (2)	Gestion des stocks, entrées/sorties, inventaire	1 jour	Présentiel
Opérateurs à la production (toutes les équipes)	Création de demandes d'intervention	0,5 jour sur 4 jours	En ligne / présentiel

Le fournisseur devra livrer les supports de formation (manuels, vidéos, e-learning) en **français**. Un programme de formation des formateurs (Train the Trainer) devra être proposé pour assurer l'autonomie de la CITRAC.

5.2 Accompagnement post-déploiement

- Support de proximité (Help Desk) pendant 3 mois après le Go-Live
- Revue de suivi à 1 mois et 3 mois post-déploiement
- Ajustements de paramétrage inclus dans la phase de post-déploiement
- Accès à une base de connaissances et FAQ en ligne

6. Critères de sélection du fournisseur

Tableau 6.1 Grille de pondération des critères de sélection

Critère	Pondération	Détail
Adéquation fonctionnelle	35 %	Couverture des besoins exprimés dans le CDC
Références et expérience sectorielle	15 %	Références agroalimentaire / industrie en Afrique
Facilité d'utilisation (ergonomie)	10 %	Intuitivité de l'interface, rapidité de prise en main
Capacité d'intégration technique	10 %	Connecteurs ERP, SCADA, API
Coût total de possession (TCO)	15 %	Licences, implémentation, maintenance annuelle, formation
Qualité du support et SLA	5 %	Réactivité, disponibilité, langue française
Évolutivité et roadmap	5 %	Capacité d'évolution, mises à jour, nouvelles fonctionnalités
Sécurité et conformité	5 %	RGPD / données, chiffrement, sauvegarde

7. Contraintes budgétaires et délais

Le budget alloué à ce projet sera défini lors de la phase de cadrage, à l'issue de la consultation des fournisseurs. Il comprendra :

- Les licences logicielles (par utilisateur ou par site, selon le modèle de tarification)
- Les frais d'implémentation et de paramétrage
- Les développements spécifiques et intégrations
- Les frais de formation

- La maintenance annuelle et le support
- Le matériel complémentaire éventuel (tablettes, lecteurs de codes-barres)

Le délai global de mise en œuvre est estimé à 12 mois maximum à compter de la signature du contrat, incluant les 6 premières phases décrites ci-dessus.

8. Conditions particulières

8.1 Contexte tropical et contraintes environnementales

Le site de San Pedro est soumis à un climat tropical humide avec des saisons de pluies marquées. Le fournisseur devra s'assurer que :

- Les terminaux mobiles proposés ou recommandés sont adaptés aux conditions environnantes (résistance à la chaleur, à l'humidité, aux poussières de cacao)
- La solution fonctionne correctement avec une connectivité internet parfois instable (mode hors-ligne robuste)
- Le support technique est disponible dans le fuseau horaire GMT+0 (heure de la Côte d'Ivoire)

8.2 Langue et localisation

L'ensemble de la solution (interface, documentation, support, formation) devra être disponible en langue française. La possibilité d'une interface bilingue français/anglais sera appréciée.

8.3 Propriété des données

Les données enregistrées dans la GMAO sont et restent la propriété exclusive de la CITRAC. Le fournisseur s'engage à garantir la portabilité des données et à fournir, à tout moment, une extraction complète dans un format ouvert (CSV, XML, SQL).

9. Processus d'appel d'offres

La sélection du fournisseur de GMAO se déroulera selon les étapes suivantes :

15. Diffusion du cahier des charges aux fournisseurs présélectionnés
16. Réception des réponses techniques et financières (délai : 4 semaines)
17. Analyse et notation des offres selon la grille de critères
18. Démonstrations techniques des 2 à 3 offres les mieux classées
19. Demande de compléments et négociation
20. Sélection finale et contractualisation

Les fournisseurs devront inclure dans leur proposition : une note technique de conformité au CDC, un planning détaillé de mise en œuvre, un chiffrage détaillé (licences, implémentation, maintenance annuelle), des références clients similaires, et un plan de formation.

10. Glossaire

Tableau 10.1 Glossaire des termes et sigles

Terme / Sigle	Définition
GMAO	Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
MTBF	Mean Time Between Failures — Temps moyen entre pannes
MTTR	Mean Time To Repair — Temps moyen de réparation
TRS	Taux de Rendement Synthétique (OEE en anglais)
DI	Demande d'Intervention
OT	Ordre de Travail (ou bon de travail)
UAT	User Acceptance Test — Recette utilisateur
FAT	Factory Acceptance Test — Recette usine
SLA	Service Level Agreement — Accord de niveau de service
TCO	Total Cost of Ownership — Coût total de possession
RBAC	Role-Based Access Control — Contrôle d'accès basé sur les rôles
PRA	Plan de Reprise d'Activité
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
Go-Live	Date de mise en production du système

Fait à San Pedro le 17 juin 2026